Élisée BAKI

Ingénieur Junior Réseaux, Télécoms & Internet des Objets (IoT)

ESATIC — Master 1 RT (depuis Sept. 2026)
Licence 3 Validée — Mention **Très Bien**
Abidjan, Côte d'Ivoire

Synthèse du profil : Spécialiste en architecture réseau sécurisée, télécommunications LoRa/LoRaWAN, systèmes embarqués (ESP32/Heltec) et supervision cloud/local. Parcours marqué par une excellence académique (Major L3 ESATIC), des victoires en hackathons nationaux et des réalisations concrètes en déploiement IoT.

1. Distinctions & Palmarès d'Innovation

🥇 **1er Prix — Hackathon ESATIC**
Projet **ForestGuard** (Rentrée 2026) — Surveillance environnementale LoRa.

🥇 **1er Prix — Hackathon SIADE**
Projet **ForestGuard** — Détection précoce des départs d'incendies.

🥈 **2e Prix — Technovore ESATIC**
Projet **NEXORA** — Interconnexion sécurisée des réseaux judiciaires.

2. Projet Majeur de Fin de Cycle (Mémoire L3)

Compteur iTour — Télé-jaugeage & Supervision Hydro-Agricole

IOT & TÉLÉCOMS

Périmètre de test : Site pilote de Subiakro (Yamoussoukro)

Objectif & Problématique : Optimisation de la gestion des ressources en eau dans les aménagements hydro-agricoles rizicoles. Automatisation de la collecte des métriques d'irrigation et suppression des relevés manuels coûteux.

- **Architecture matérielle :** Nœuds de mesure à base de microcontrôleurs `Heltec WiFi LoRa 32 V3` couplés à des capteurs de débit d'eau, de niveau hydrostatique et d'humidité des sols.
- **Infrastructures Réseau & Serveur :** Utilisation du protocole `LoRaWAN` longue portée avec serveur réseau centralisé `ChirpStack` pour le traitement des trames.
- **Supervision & Interface :** Dashboard interactif sur-mesure développé sous `React / Vite` assurant la visualisation synthétique et les alertes de surconsommation.

Heltec LoRa 32 V3 | LoRaWAN | ChirpStack | React | Vite | Télémétrie

3. Projets d'Ingénierie & Solutions Prototypées

ForestGuard — Surveillance Forestière & Alerte Incendie

IOT & SÉCURITÉ ENV.

Double vainqueur de Hackathon (ESATIC & SIADE)

Conception : Déploiement d'un réseau maillé de nœuds autonomes de surveillance thermique et atmosphérique en zones forestières isolées (hors couverture 3G/4G).

- **Technologie & Collecte :** Nœuds ESP32 équipés de capteurs environnementaux (température, humidité, qualité de l'air).
- **Communication & Transport :** Maillage LoRa point-à-multipoint transmettant les données vers une passerelle d'alerte centrale.
- **Supervision :** Architecture Cloud basculant sur broker MQTT pour le déclenchement d'alertes temps réel vers les équipes de protection.

ESP32 | LoRa | MQTT | Capteurs Th. | Alerte Temps-Réel

NEXORA — Interconnexion Sécurisée des Infrastructures Judiciaires

RÉSEAUX & CYBERSÉCURITÉ

Lauréat 2e Prix Hackathon Technovore (Niveau 2 Réseau)

Conception : Architecture réseau multi-sites haute disponibilité et chiffrée dédiée au transfert confidentiel d'actes et données judiciaires entre institutions.

- **Segmentation & Filtrage :** Pare-feu applicatifs pfSense et OPNsense avec règles strictes d'inspection de paquets et VLANs d'isolement.
- **Chiffrement VPN :** Tunnels hybrides WireGuard (haute performance) et IPsec (compatibilité inter-sites) pour l'étanchéité des flux.

pfSense | OPNsense | WireGuard | IPsec | VLANs | Routing

Projets IoT Complémentaires : AgriSense & Collecte Locale HTTP

SYSTÈMES EMBARQUÉS

Systèmes Embarqués & Serveurs Légers

- **AgriSense :** Station de recommandation d'irrigation basée sur ESP32, mesurant l'humidité des sols et la température ambiante avec signalisation sonore locale et reporting distant (Bluetooth/Wi-Fi).
- **Collecte Locale Souveraine :** Solution de journalisation hors-Internet utilisant un microcontrôleur ESP32 lié à des capteurs de gaz (MQ-7, MQ-135). Transmission en JSON via HTTP POST vers un serveur local PHP stockant les métriques horodatées au format CSV.

ESP32 | MQ-7 / MQ-135 | PHP | JSON/CSV | HTTP API

4. Expériences Professionnelles & Engagements

Stage Technique en Réseaux & IoT — CASUR GROUP

ENTREPRISE

Stage pratique (Avril – Août 2026)

- Déploiement sur le terrain d'infrastructures réseaux d'entreprise et intégration d'équipements IoT.
- Participation aux audits de couverture, au câblage structuré et aux configurations de commutateurs/routeurs.
- Maintenance préventive et résolution des pannes d'interconnexion réseau.

Instructeur STEM, Robotique & Fabrication — HFABLAB / STEMLAB

PÉDAGOGIE & FABLAB

Encadrement Technique & Prototypage

- Conception et animation d'ateliers pratiques : robotique mobile, cartes `Arduino/ESP32`, et programmation Bluetooth via module `HC-05`.
- Formation sur le développement d'applications mobiles simplifiées sous `MIT App Inventor`.
- Initiation à la conception 3D (`Fusion 360`, `SolidWorks`), impression 3D et découpe laser (`Inkscape`).

5. Matrice Synthetique des Compétences Techniques

Domaine d'Expertise	Technologies, Protocoles & Outils Maîtrisés
Réseaux & Télécoms	Cisco IOS, Huawei VRP, OSPF, BGP, IPv4/IPv6, VLANs, Trunking, SLAAC, Subnetting, Cisco Packet Tracer.
Sécurité & VPN	pfSense, OPNsense, WireGuard, IPsec, SSH, Zabbix, Nagios, Wireshark, Nmap, filtrage pare-feu.
IoT & Embarqué	Heltec LoRa 32 V3, ESP32, Arduino, LoRa/LoRaWAN, ChirpStack, MQTT, HC-05, Capteurs (MQ-7, MQ-135, Eau).
Développement & Web	Python, JavaScript, PHP, C/C++ (Arduino/PlatformIO), React, Vite, Node.js, Express.js, Flutter (Dart).
CAO & Fabrication	Fusion 360, SolidWorks, Inkscape, Proteus, Impression 3D, Découpe Laser, Tinkercad.
DevOps & Certifications	Git, Docker, Docker Compose, VS Code | **Huawei ICT Comp.** (Network) & **Cisco CCNA** (Préparation avancée).

Engagement de traçabilité : Toutes les fonctionnalités présentées dans ce document reflètent des architectures prototypées, configurées ou déployées lors de projets académiques et de compétitions documentées.